

Rapport de soutenance n°2

A NIGHT AT EPITA

D2.1 Groupe 3

Sophie Khawand
Noam Belaissaoui
Romain Guillotin
Charles Raymond
Louis Bettini

Sommaire

1. Romain :

- a. Conception des déplacements et des interactions
- b. Immersion : sons, bruitages et textures
- c. IA
- d. Missions

2. Louis :

- a. Multijoueur
- b. Menu du jeu
- c. Site web

3. Charles :

- a. Conception et réalisation de la map et des interactions
- b. Immersion : textures

4. Sophie :

- a. Système d'inventaire et gestion des objets
- b. Gestion des objets et des clés
- c. Modélisation des objets

5. Noam:

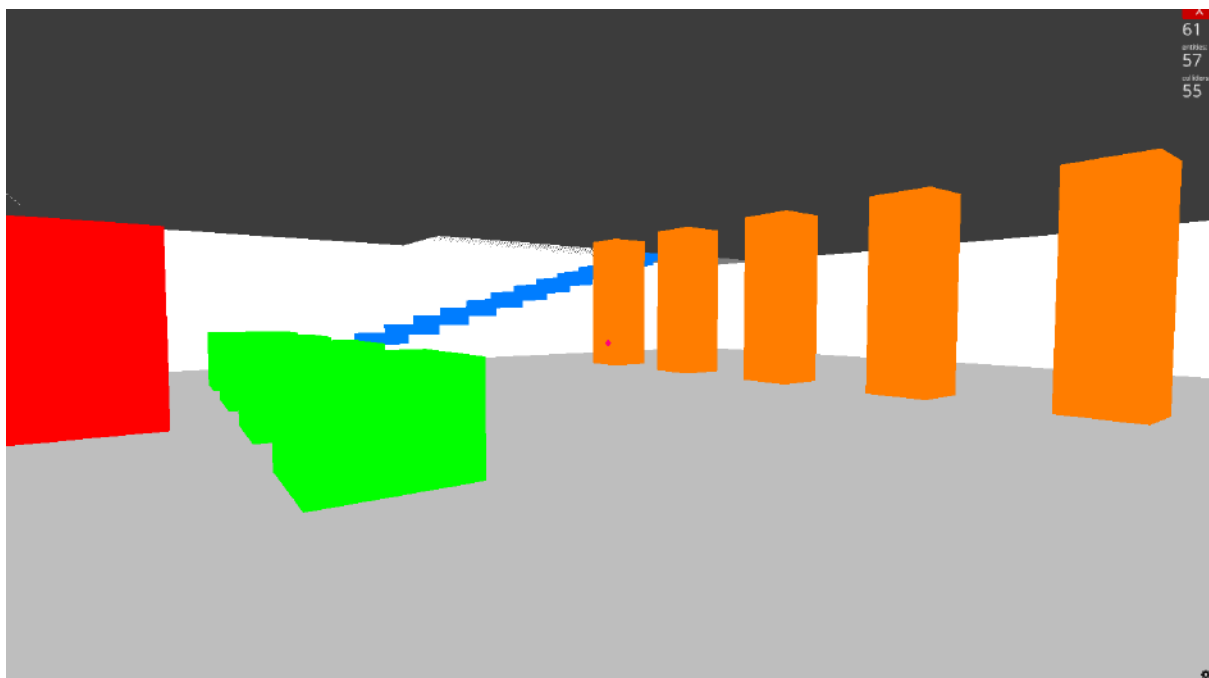
- a. Creation et modélisation personnages
- b. Integration dans le jeu

6. Nos prochains objectifs

Partie 1 : Romain

I. Bac à sable : Conception des déplacements, interactions et IA

Nous avons conçu un "bac à sable" dédié au test des mécaniques de déplacement fondamentales : marche, course, sauts et gestion de la caméra à la souris. Cette map nous a également permis de tester les collisions face à divers obstacles (murs, escaliers, piliers) et de vérifier la fluidité des sauts entre différentes structures. Au-delà du mouvement, nous y avons intégré nos premières interactions, notamment le système d'ouverture et de fermeture des portes. Enfin, c'est dans cet environnement que notre toute première version de l'IA a vu le jour.



capture d'écran de la map bac à sable

Le Développement de l'IA

Initialement, nous envisagions de concevoir une IA complexe basée sur des réseaux neuronaux et un apprentissage par renforcement (système de récompense). L'IA fonctionne en trois états :

Patrouille — Elle se déplace entre des waypoints (points fixes dans la map) répartis sur les 3 étages et dans les cages d'escalier. Elle attend 0.5 à 2 secondes à chaque waypoint avant de passer au suivant. Elle monte les escaliers via un raycast : si elle

détecte un obstacle bas devant elle sans obstacle en haut, elle se pousse vers le haut comme le joueur.

Chasse — Elle passe en chasse si tu es à moins de 30 unités ET à moins de 8 unités de hauteur d'elle (seuil `diff_y`). Elle fonce vers toi à vitesse 11 (contre 5 en patrouille). Elle utilise 3 raycasts (avant, gauche droite) pour contourner les obstacles.

Contact — Si elle s'approche à moins de 1.5 unités, le screamer se déclenche.

Nous avons d'ailleurs intégré un détail crucial pour le gameplay : en appuyant sur la touche **C** pour s'accroupir, le champ de détection de l'IA diminue drastiquement. Cela permet de simuler une approche furtive, comme dans la réalité ou dans certains jeux vidéo, où le fait d'être accroupi réduit le bruit de nos pas et notre visibilité.

Grâce à la première version de la map de Charles (celle qui fonctionnait sans escaliers, avec un bouton pour changer d'étage), nous avons pu implanter cette première forme d'IA. En l'absence de modèle 3D définitif, l'ennemi est pour l'instant représenté par un cube à taille humaine.

Ce cube possède deux états visuels : il est **bleu** lorsqu'il rôde et vire au **rouge** dès qu'il entame une poursuite. Quelques ajustements restent à prévoir, notamment sur l'algorithme de déplacement aléatoire. Pour le moment, ses trajectoires manquent de réalisme, ce qui simplifie trop la tâche du joueur et limite l'immersion.

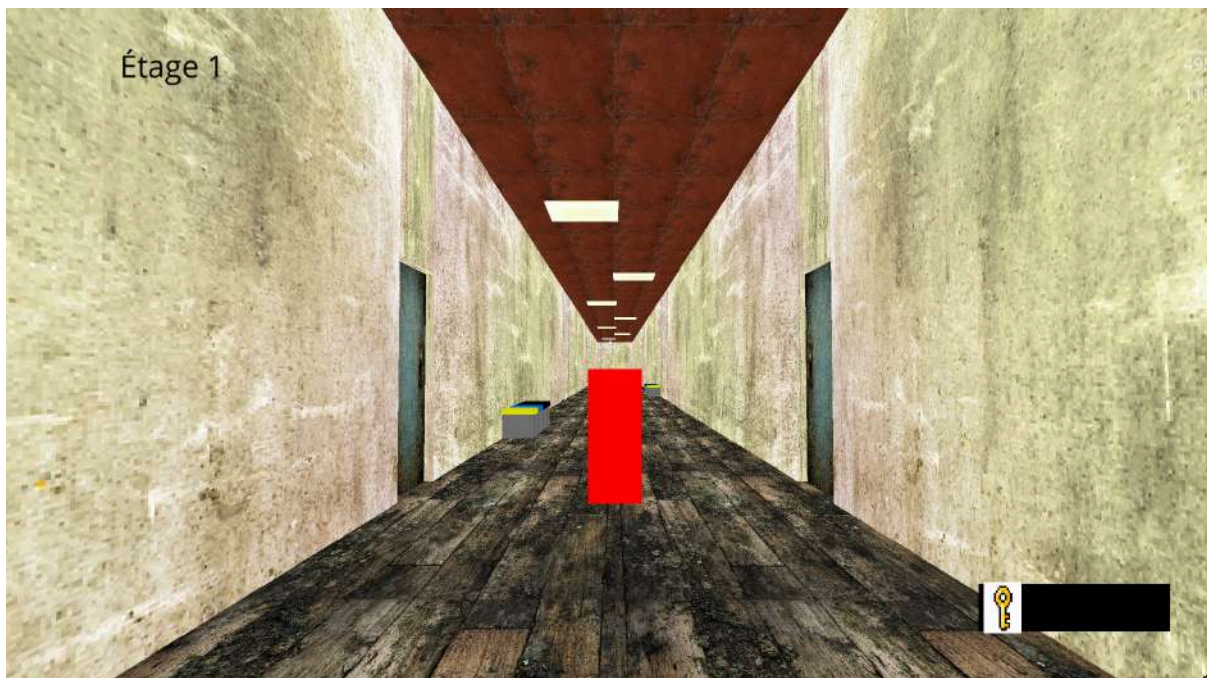


image de l'IA (cube à l'état rouge) nous fonçant dessus

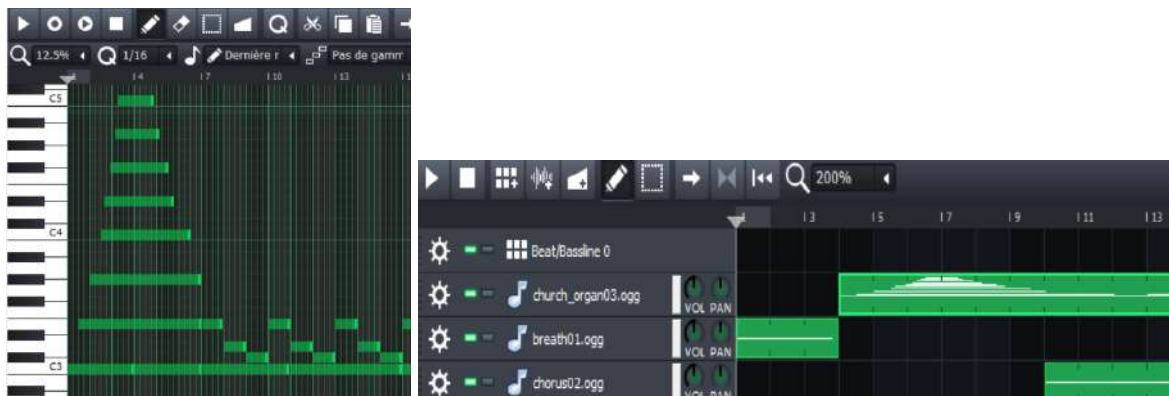
II. Immersion : sons, bruitages et textures

Ambiance Sonore et Musicale

L'immersion horrifique étant au cœur de notre projet, nous avons accordé une attention particulière à l'univers sonore. Sur le logiciel LMMS, nous avons composé deux thèmes musicaux d'ambiance particulièrement dérangeants. En complément, nous avons utilisé des bruitages provenant de bibliothèques libres de droits, complétés par nos propres créations.

Une étape technique cruciale a consisté à convertir l'intégralité de nos fichiers MP3 au format .ogg, format indispensable pour leur intégration dans le moteur de jeu. Cela nous a permis de gérer finement les bruits de pas (marche et course), les sauts, les atterrissages, ainsi que les interactions avec les objets (portes, chaises, etc.).

Le "méchant" principal n'est pas en reste : pour renforcer la tension, nous avons conçu un jumpscare (screamer). L'image qui s'affiche lorsque l'IA attrape le joueur s'inspire directement du design de notre cube bleu actuel, accompagnée d'un cri strident et de grognements retravaillés sur LMMS pour un rendu plus inquiétant.



Capture d'écran de la programmation du song du lobby, image gauche : un instrument et l'image droite : la combinaison de plusieurs instruments

III. Missions

Système de Quêtes et Énigmes

Un jeu d'horreur ne serait pas complet sans une dimension réflexive. C'est pourquoi nous avons conçu trois énigmes pour cette seconde soutenance, chacune étant pensée pour rendre hommage à l'univers d'EPITA, à notre année d'étude et, plus largement, à la culture informatique.

Mission 1 : Le Fan de Kernighan

La première quête se déroule au troisième étage, dans la salle informatique. Le joueur y rencontre un élève "ACDC" (actuellement représenté par un cube bleu en attente de design final). Ce personnage, en pleine "Piscine", a perdu la mémoire et oublié son mot de passe. Grand admirateur de Brian Kernighan et Dennis Ritchie — auteurs du mythique livre *The C Programming Language* — il a besoin de l'aide du joueur.

La solution réside dans un clin d'œil historique : le célèbre "**Hello World**". En interagissant avec l'ordinateur du personnage et en saisissant

```
print("Hello World"),
```

Le joueur résout l'énigme. Une interface en bas à droite de l'écran se met alors à jour, affichant l'obtention de la "**Clé du BDE SupBio**".



screenshot de la conversation avec le premier personnage non joueur



screenshot de l'affichage sur le PC de la première mission

Mission 2 : Les Copies de l'Under

Cette clé déverrouille une porte initialement close, menant au président du BDE de SupBio. Ce dernier explique avoir délaissé ses révisions au profit des tournois d'échecs organisés à "**l'Under**" (le sous-sol du campus). Pour régulariser sa situation, il doit rendre ses devoirs, mais il a égaré cinq feuilles essentielles.

Dès le début de cette mission, un compteur de feuilles s'affiche sur l'interface et cinq objets "feuille" sont dispersés aléatoirement dans la map. Le joueur doit explorer les lieux pour les collecter. Une fois les cinq documents rapportés, le président remet au joueur une nouvelle clé ouvrant l'accès à la salle de mathématiques.



Screenshot d'une conversation avec le président du BDE de Supbiotech

Mission 3 : L'Équation Mathématique

La dernière étape de cette série se situe dans la salle de maths. Plus directe, cette mission demande au joueur de résoudre une équation pour obtenir la clé finale nécessaire à la progression ultérieure du jeu.

Bien que ces trois missions soient déjà fonctionnelles dans leur logique globale, elles feront l'objet d'un polissage technique et visuel lors des prochaines étapes de développement afin de parfaire l'expérience utilisateur.

Partie 2 : Louis

Multijoueur

Le multijoueur étant un point clef de notre jeux grâce au classe que chacun des personnage proposé permettant au jeux de devenir plus simple que en solo Nous avons donc dû créer un mode multijoueur.

Pour créer un multijoueur fonctionnelle il faut dans un premier temps une fonction qui sert de “Maître de jeu” et qui permet de contrôler toutes les conditions liées au serveur mais aussi les adresses IP des joueurs extérieurs et de l'hôte du serveur. Sans ça le multijoueur ne serait pas en capacité de fonctionner. Dans notre fichier “serveur_multi.py” nous avons mis différentes lignes permettant de gérer plusieurs conditions. à l'exemple de l'image ci-dessous qui permet au serveur de savoir le nombre de joueur maximum qui plus tard dans le code sera testé à chaque connexion au serveur pour voir si le nombre de personne est < MAXPLAYERS et ainsi pouvoir accepter le joueurs qui essaie de rentrer dans la map ou au contraire le refuser. De plus on utilise souvent des listes pour les conditions car on peut les utiliser pour rentrer les différentes informations du style quels personnages sont pris comme dans l'image ci-dessous pour que lorsque quelqu'un se connecte il ne choisisse pas le même personnage qu'un autre joueur. Pour que cela marche on définit une autre variable personnage qui est égale au personnage choisi et on regarde si le personnage est présent dans la liste on le refuse sinon on l'accepte et on l'ajoute à la liste.

```
personnages_pris = []  
  
MAXPLAYERS = 5
```

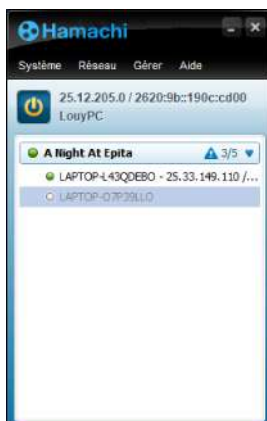
Pour avoir un serveur opérationnel nous avons aussi dû faire appel à la fonction `threading.Thread()` qui nous permet de faire plusieurs action en parallèle et pas juste une à la fois par exemple si un joueur se connecte je dois attendre de traiter toutes ses informations avant que d'autres joueurs puissent se connecter si je n'utilise pas la fonction `threading.thread` et dans un jeu multijoueur ça peut etre embetant de devoir patienter avant d'effectuer une tel action. bien sur `threading.Thread()` ne se limite pas seulement à la connexion des joueurs elle permet d'effectuer tout autre action essentiel à un multijoueur comme par exemple les action qu'un joueurs effectué sur une map et encore plein d'autres choses. Sans cette fonction, la

réalisation d'un multijoueur fonctionnel aurait été extrêmement limitée compte tenu du nombre d'actions à traiter. Nous avons ensuite appris à utiliser la fonction "del" python comme le montre l'image ci-dessous qui nous permet de supprimer par exemple les informations du joueurs à sa déconnexion. le joueurs[pseudo] va chercher dans la dictionnaire joueurs donc la ou sont stocker tous les joueurs le nom du joueurs qui se déconnecte et va alors supprimer toutes ses information permettant à un nouveau joueurs de se connecter ensuite nous n'avons plus qu'à supprimer le joueurs de la liste contenant les joueurs mais aussi supprimer son personnage de l'autre liste.

```
del joueurs[pseudo]
```

Pour finir le plus important dans un serveur ce qui va permettre la connexion entre 2 périphériques ce sont les sockets. Elles permettent d'envoyer et de recevoir toutes les informations au serveur depuis un ordinateur. Pour ce projet nous utilisons 2 types de socket le premier le TCP qui est un protocole de communication permettant d'envoyer et de recevoir les information dans le bon ordre et si une information se perd sur la route entre le serveur et l'ordinateur l'expéditeur le renverra immédiatement évitant ainsi le risque de perte d'information ce qui est important dans un multijoueur ne serait-ce que pour savoir si un personnage est pris ou non. Le 2ème "UDP" quant à lui ne vérifie pas si une information arrive ou non mais est plus rapide ils nous a donc été utile pour les information de position entre les personnage car même si une information se perd elle sera actualiser rapidement donc ce n'est pas embêtant. Nous avons essayé une première fois avec TCP pour les positions mais au bout d'un moment l'autre joueur freezer et nous ne pouvions plus jouer en multijoueur. ce qui était embêtant.

Pour pouvoir jouer en multijoueur notre fichier "serveur_multi.py" seul n'aurait pas fonctionnée. Nous avons donc installé une application vpn permettant de créer une adresse ip virtuelle qui simule une adresse ip local et qui permet aux autres joueurs de se connecter sur le même serveur cette application se nomme Hamachi et nous à été conseillé par nos ACDC. voici à quoi ressemble notre ip virtuelle:



Menu du jeu

Pour que notre jeu soit accordé à notre esprit multijoueur nous avons modifié le menu principal du jeu en le rendant d'une part plus ergonomique mais aussi plus centré vers le multiplayer.

lorsque nous rentrons sur le menu principal nous voyons ça.

Avant:



Après:



avec les différents boutons pour jouer et quitter le jeu. Mais surtout le bouton multijoueur qui une fois que l'on appuie dessus nous lance cette page:



Une fois sur cette page, le joueur sélectionne le personnage, rentre son pseudo et l'adresse IP du serveur pour pouvoir se connecter et lancer le jeu. Si le personnage est déjà utilisé il recevra un message lui expliquant qu'il doit changer son personnage et si le serveur est plein il ne pourra pas rentrer et recevra aussi un message. Il est aussi impossible pour le joueurs de rentrer sans personnage dans toutes les parties et sans pseudo pour le mode multijoueur.

Site web

L'avancée du jeu étant majeure nous avons amélioré notre site pour qu'il soit à la hauteur de notre jeu pour cela nous avons changé 3 images pour les rendre plus designs et plus réalistes:

Nouveau:



Anciens:



Nous avons aussi ajouté l'onglet "info" permettant de télécharger notre cdsf. De plus, nous avons modifier la page sur l'avancement du jeu en y ajoutant toutes les nouveautés tels que l'IA ou encore le mode multijoueur.

page développement:

Nous avons également développé un mode multijoueur pour permettre aux joueurs de collaborer et de résoudre les énigmes ensemble, renforçant ainsi l'aspect social du jeu.



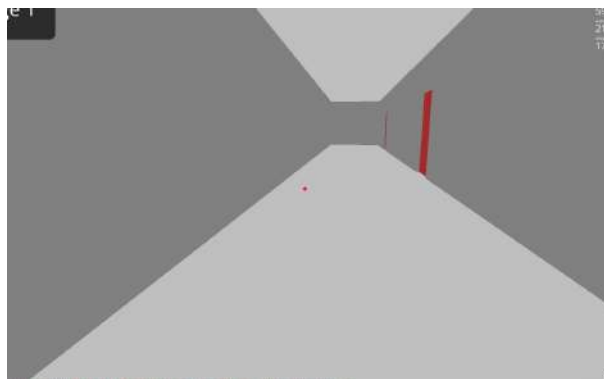
Partie 3 : Charles

-Réalisation de la map/intéactions-

Au début du projet, nous avons choisi d'utiliser Pygame, car c'est une bibliothèque Python assez simple pour créer des jeux. Cependant, nous nous sommes rapidement rendu compte que cet outil était principalement adapté aux jeux en 2D et qu'il serait très compliqué de réaliser le type de jeu que nous avions en tête. En effet, notre objectif était de créer un jeu en 3D avec un environnement immersif, des déplacements dans un bâtiment, des interactions avec des objets et une ambiance proche des jeux d'horreur. Avec Pygame, la gestion de la 3D, des collisions, de la caméra ou encore des modèles serait devenue beaucoup trop complexe et aurait demandé de recréer énormément de systèmes nous-mêmes, sans compter du manque de fluidité.

Nous avons donc décidé de nous orienter vers Ursina Engine, un moteur de jeu basé sur Python et conçu pour faciliter la création de jeux en 3D. Ursina nous a permis de gérer beaucoup plus facilement les modèles 3D, les collisions, les textures et les interactions avec l'environnement. Grâce à ce moteur, nous avons pu nous concentrer davantage sur la conception de la map, les mécaniques de jeu et l'ambiance, plutôt que de devoir développer toute l'infrastructure technique depuis zéro. Ce choix a donc été déterminant pour permettre la réalisation du projet tel que nous l'avions imaginé.

De notre côté, nous avons pris en charge la création intégrale de l'environnement physique du jeu. Ce travail a commencé par la base avec la conception d'un premier couloir, qui a ensuite été étendu en ajoutant plusieurs salles complexes.



Première ébauche de la map

Pour rendre le lieu vivant, nous avons intégré des portes fonctionnelles dotées d'un mouvement d'ouverture et de fermeture fluide en appuyant sur la touche f. Pour l'ameublement, notamment les tables et les chaises, nous avons utilisé une méthode de construction modulaire en assemblant des petits cubes, un peu comme dans un jeu de construction, pour donner la forme voulue à chaque objet.



Ajout des tables et des chaises

Nous avons préféré les disposer de façon aléatoire grâce à une graine, pour améliorer la cohérence et l'aspect abandonné du bâtiment puis changer cette graine pour toutes les salles, ainsi chaque salle est disposée de manière différente mais cette disposition reste la même :



Disposition aléatoire

Une étape cruciale a été l'ajout des hitbox sur chaque élément pour éviter que le joueur ne passe à travers le décor, et nous avons même configuré une option spécifique sur les chaises pour que l'on puisse s'y asseoir en appuyant sur f également. Ces mécaniques sont importantes puisqu'elles servent à souligner l'aspect réaliste du jeu. Ainsi dans cette continuité, nous avons configuré la touche " c ", qui une fois appuyée, le joueur se baisse, marche plus lentement et ainsi se fait moins repéré facilement par l'entité.

Concernant la structure des niveaux, nous avons rencontré une difficulté majeure avec les escaliers au début du projet. Pour contourner le problème, nous avons d'abord installé des téléporteurs pour passer d'un étage à l'autre, mais cette solution n'était pas assez réaliste pour l'immersion et la fluidité entre les étages, surtout pour l'IA.



Système de plaques de "téléportation"

Nous avons donc fini par réussir à concevoir de véritables escaliers fonctionnels pour relier le rez-de-chaussée, qui sert de hall d'accueil, aux autres niveaux.



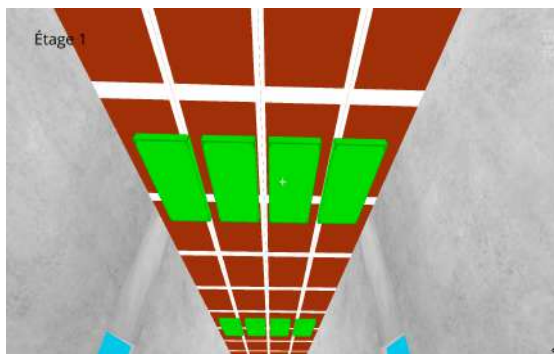
Escalier donnant sur le hall

Pour améliorer le côté interactions avec l'environnement, nous avons intégré un élément intéressant et reconnaissable par tous, le distributeur de boisson, qui nous donne des consommables, en faisant cliquer droit dessus, permettant de redonner de la santé au joueur.



Distributeur du 1er étage

Une fois la structure en place, nous avons appliqué des textures plus appropriées pour donner un aspect fini au bâtiment. Par exemple, nous avons également travaillé sur l'immersion visuelle en concevant un système de néons qui grésillent pour renforcer l'ambiance d'horreur et de lieu abandonné. Pour réaliser cet effet, nous avons d'abord créé une plaque sur laquelle a été appliquée une texture de néon allumée. Nous avons ensuite intégré un script basé sur un compteur aléatoire qui fait basculer la texture vers un état éteint à des intervalles irréguliers, créant ainsi ce clignotement caractéristique des lieux abandonnés. Nous avons déployé ce système sur l'ensemble des luminaires dans les couloirs et dans le hall, ce qui permet de plonger instantanément le joueur dans l'atmosphère sombre du jeu. Cette gestion de la lumière dynamique apporte un aspect beaucoup plus inquiétant et crédible à l'exploration de la map.



Premier rendu



Rendu final

Par la suite, nous avons changé chaque surface avec de nouvelles textures, style jeu des années 2000-2010, qu'il s'agisse des murs, du sol, des portes, des tables ou des escaliers. Ces nouvelles textures renforcent le style de notre jeu qui se veut effrayant, avec une touche de réalisme. Enfin, nous avons combiné cette carte texturée avec les systèmes d'effets sonores, avant de mixer l'ensemble avec la map finale de la mission pour que tout soit parfaitement cohérent dans la vraie map et l'ensemble des missions, que tout soit sur un seul fichier.

Partie 4 : Sophie

Système d'inventaire et gestion des objets

Dans le cadre du développement du jeu, j'ai été chargé de la conception et de l'implémentation du système d'inventaire. Ce système permet au joueur de collecter, stocker et utiliser différents objets au cours de sa progression.

J'ai tout d'abord développé une barre d'inventaire (hotbar) affichée à l'écran, composée de plusieurs emplacements sélectionnables. Le joueur peut naviguer entre ces slots afin d'équiper ou d'utiliser les objets récupérés dans le jeu.

Gestion des objets et des clés

Une partie importante de mon travail a été la mise en place des objets, en particulier des clés. Chaque clé récupérée par le joueur est unique et associée à une porte spécifique.

J'ai donc développé une logique permettant:

- de différencier les clés entre elles
- de les ajouter dynamiquement à l'inventaire
- et de vérifier, lors de l'interaction avec une porte, si le joueur possède la bonne clé

Modélisation des objets

En parallèle de la programmation, j'ai également travaillé sur la modélisation des objets présents dans le jeu. L'objectif est de rendre ces éléments visibles dans l'environnement afin que le joueur puisse les repérer, les ramasser et les utiliser.

Éléments immersifs et améliorations futures

Afin d'améliorer l'immersion du joueur, je prévois :

- la modélisation d'objets spécifiques comme :
 - une cape d'invisibilité
 - un désodorisant
 - différentes clés détaillées
- l'intégration d'un système permettant de voir les objets tenus en main (ajout de bras et de mains en vue à la première personne).



Item dans la barre d'inventaire

NOAM :

Modélisation et intégration des personnages

Cette partie du projet concerne tout ce qui est lié aux personnages du jeu, c'est-à-dire leur création, leur apparence et leur intégration dans la map.

Les modèles ont été réalisés sur Blender avec un style inspiré des anciens jeux type PS1. L'objectif était de faire des personnages simples (low-poly), avec peu de détails mais

suffisamment reconnaissables. Ce choix permet d'avoir un jeu plus fluide, mais aussi de donner une ambiance un peu étrange et dérangeante, ce qui correspond bien à un jeu d'horreur.

Même si les modèles restent simples, il a quand même fallu faire attention aux proportions pour qu'ils s'intègrent bien dans l'environnement déjà créé (couloirs, salles, escaliers...). L'idée était que tout reste cohérent visuellement, sans que les personnages paraissent trop grands ou trop petits par rapport au décor.

Une fois les modèles terminés, ils ont été exportés puis ajoutés dans le jeu. Cette étape a demandé plusieurs tests, notamment pour vérifier que tout s'affiche correctement, que les personnages sont bien orientés et qu'ils apparaissent au bon endroit dans la map.



Remplacement des cubes

Au début du projet, tous les personnages étaient représentés par des cubes. C'était pratique pour tester rapidement les mécaniques (déplacements, collisions, IA), mais visuellement ça restait très limité.

Le fait de remplacer ces cubes par de vrais modèles 3D a vraiment changé le rendu du jeu. On comprend beaucoup mieux ce qu'on voit, et ça rend l'expérience plus immersive.

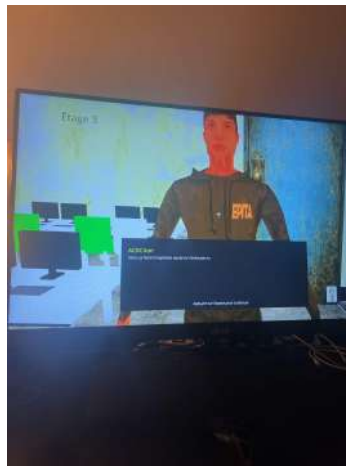
C'est surtout visible pour l'ennemi principal. Avant, c'était juste un cube qui changeait de couleur, donc pas très impressionnant. Maintenant, avec un vrai modèle, les phases de

poursuite sont beaucoup plus stressantes, car on a vraiment l'impression d'être poursuivi par quelque chose.

Création des PNJ

En plus des personnages principaux, plusieurs PNJ ont été ajoutés dans le jeu.

Ces personnages servent surtout pour les missions : ils permettent de donner des objectifs, d'expliquer ce qu'il faut faire et de guider le joueur. Sans eux, le jeu serait beaucoup plus vide et moins compréhensible.



Même si pour l'instant ils ne font pas beaucoup d'actions, leur présence rend déjà la map plus vivante. Ça évite d'avoir un environnement totalement vide et ça ajoute un peu de contexte au jeu.

Tous les PNJ ont été faits dans le même style que les autres personnages pour garder une cohérence visuelle.

Intégration et ajustements

Ajouter les personnages dans le jeu ne consistait pas juste à les importer. Il a fallu faire plusieurs ajustements pour que tout fonctionne correctement.

Par exemple, la taille des personnages a dû être modifiée pour correspondre à la map. Les hitbox ont aussi été adaptées pour éviter les bugs comme passer à travers les murs ou rester bloqué dans des objets.

Le positionnement de départ a également été corrigé pour éviter les problèmes au spawn.

Tous ces détails peuvent paraître mineurs, mais ils sont importants pour éviter les bugs et rendre le jeu plus agréable à jouer.

Améliorations prévues

Même si une bonne base est déjà en place, il reste encore des améliorations à faire.

Le point principal concerne les animations. Pour l'instant, les personnages ne sont pas encore animés, ce qui peut casser un peu l'immersion. Ajouter des animations de base comme la marche ou l'immobilité (idle) améliorerait beaucoup le rendu.

D'autres améliorations sont aussi prévues, comme :

- améliorer les textures
- ajouter plus de variété dans les personnages
- rendre les PNJ plus interactifs
- permettre de voir les objets dans les mains du joueur

L'objectif est de rendre les personnages plus vivants et de renforcer l'immersion dans le jeu.

Nos prochains objectifs :

1. Optimisation Technique et Amélioration du Gameplay

Performance et Accessibilité : Fluidifier l'expérience de jeu en augmentant le taux de FPS et en optimisant la gestion de la mémoire RAM. L'objectif est de garantir une compatibilité totale avec le parc informatique de l'école.

Enrichissement de l'expérience : Développer de nouvelles missions et approfondir le système d'inventaire, notamment via une mécanique de soin utilisant les boissons des distributeurs.

Mécaniques de jeu : Instaurer des capacités spécifiques selon le personnage choisi et mettre en place un système d'état critique ("à terre") lorsque le joueur subit une attaque de l'IA.

2. Refonte Visuelle des Personnages

Réalisme et Animation : Améliorer le rendu des modèles 3D en intégrant des animations de déplacement fluides.

Immersion sociale : Peupler l'école avec plusieurs modèles de personnages pour rendre l'environnement plus vivant.

Identité visuelle : Concevoir une apparence terrifiante pour l'IA, afin qu'elle devienne la véritable mascotte emblématique de notre jeu.

3. Intensification de l'Aspect Horifique

Atmosphère visuelle : Réduire la luminosité globale pour instaurer une ambiance pesante.

IA Avancée : Développer un comportement plus imprévisible et intelligent. L'IA devra être capable de naviguer entre tous les étages et de rôder de manière stratégique pour accroître la tension et la difficulté.

Vie de l'école : Intégrer de nombreux PNJ (statiques ou mobiles) proposant divers niveaux d'interaction pour enrichir le décor.

Mécaniques de peur : Multiplier les *jumpscare*s contextuels et imprévus (ex: rencontre brutale derrière une porte accompagnée d'un design sonore stressant).

4. Fidélité à l'Ambiance « EPITA »

Level Design : Rendre les couloirs immédiatement reconnaissables en intégrant des éléments réels (affiches d'associations, etc.).

Extension de la Map : Modéliser la cafétéria à l'échelle réelle ainsi que la cour.

Narration environnementale : Faire apparaître le joueur devant l'entrée principale et disséminer des "easter eggs" (références cachées) caricaturant notre propre expérience de la première année à l'EPITA.

5. Évolution du Multijoueur et de l'Interface

Infrastructures réseau : Assurer la prise en charge de la nouvelle version de la map, des modèles de personnages et des missions en mode multijoueur.

Interface Utilisateur (UI) : Moderniser le menu avec un panneau d'affichage sombre pour le mode multijoueur et stylisé, incluant les portraits des personnages sur l'écran de sélection.

6. Déploiement et Site Web

Finalisation de la vitrine : Acheter le site web regroupant tout l'historique du développement.

Accessibilité : Intégrer un lien de téléchargement direct et héberger le site sur GitHub Pages pour garantir une visibilité et un accès universels.